3.2 双曲线

FIG · E1-3-2

01 · 核心定理、公式与阶段边界

平面内到两个定点 F_1, F_2 的距离之差的**绝对值**等于常数 $2a$，并且 $0 < 2a < |F_1F_2| = 2c$，这样的点的轨迹叫双曲线。

$$\big||PF_1| - |PF_2|\big| = 2a$$

焦点在 x 轴：

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad F(\pm c, 0)$$

焦点在 y 轴：

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1, \quad F(0, \pm c)$$

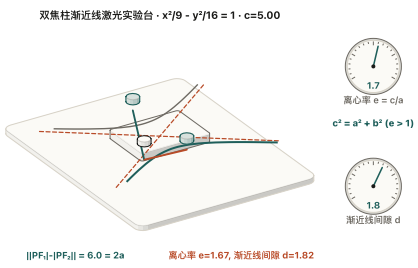
其中 $a > 0,\ b > 0,\ c^2 = a^2 + b^2$。

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2} > 1$$

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的渐近线是 $y = \pm\frac{b}{a}x$；$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ 的渐近线是 $y = \pm\frac{a}{b}x$。

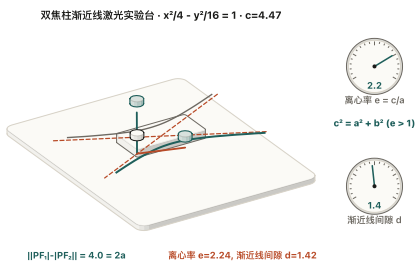
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



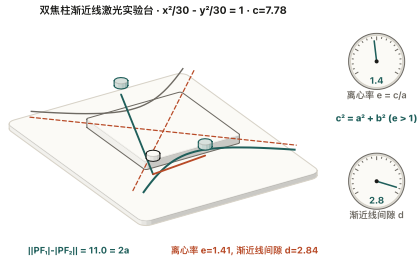
实半轴 a = 3 · 虚半轴 b = 4 · 动点 P 延伸度 t = 1

姿态 B · 下界/初始端



实半轴 a = 2 · 虚半轴 b = 4 · 动点 P 延伸度 t = 1

姿态 C · 上界/满量程端



实半轴 a = 5.5 · 虚半轴 b = 5.5 · 动点 P 延伸度 t = 1

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的焦点坐标与渐近线方程分别为：

☐ **A**焦点 $(\pm 5, 0)$，渐近线 $y = \pm\frac{4}{3}x$

☐ **B**焦点 $(0, \pm 5)$，渐近线 $y = \pm\frac{3}{4}x$

☐ **C**焦点 $(\pm 5, 0)$，渐近线 $y = \pm\frac{3}{4}x$

☐ **D**焦点 $(\pm\sqrt{7}, 0)$，渐近线 $y = \pm\frac{4}{3}x$

2. 已知双曲线的中心在原点，焦点在 y 轴上，焦距为 8，离心率 $e = \frac{4}{3}$，则该双曲线的标准方程为：

☐ **A** $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{7} = 1$ ☐ **B** $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{7} = 1$ ☐ **C** $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{7} = 1$

☐ **D** $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{25} = 1$

3. 双曲线 $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{25} = 1$ 的实轴长为：

☐ **A**4 ☐ **B**10 ☐ **C**2 ☐ **D**5

4. 平面内两定点 $F_1(-3, 0), F_2(3, 0)$，动点 P 满足条件 $|PF_1| - |PF_2| = 6$，则点 P 的轨迹是：

☐ **A**包含左右两支的完整双曲线 ☐ **B**双曲线的右支

☐ **C**以 $F_2(3, 0)$ 为端点、沿 x 轴正方向的一条射线 ☐ **D**线段 F_1F_2

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。① 正项是 x2，焦点在 x 轴上；a2=9⇒a=3，b2=16⇒b=4。 ② 由 c2=a2+b2 得 c2=9+16=25⇒c=5，故焦点坐标… | (2) [A] A。焦距 2c=8⇒c=4。由离心率 e=ac=a4=34 得 a=3⇒a2=9。 再由 c2=a2+b2 得 b2=c2−a2=16−9=7。… | (3) [A] A。专题卡核心红线：正项确定实轴，绝不能看分母大小！ 方程中带正号的项是 y2 项，因此实半轴平方 a2=4⇒a=2，虚半轴平方 b2=25⇒b=5。… | (4) [C] C。计算两定点距离：焦距 2c=|F1F2|=3−(−3)=6。 题目条件为 |PF1|−|PF2|=6=|F1F2|。根据平面几何两边之…